

Spørringer

1. Vis fornavn, etternavn og kjønn for de pasientene som har kjønn 'M'

Spørring	<code>db.pasienter.find({kjønn: "M"}, {fornavn:true, etternavn:true, kjønn:true, id:false})</code>
Resultat	<pre>Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> db.pasienter.find({kjønn: "M"}, {fornavn:true, etternavn:true, kjønn:true, id:false}) [{ fornavn: 'Donald', etternavn: 'Waterfield', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Mickey', etternavn: 'Baasha', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Jiji', etternavn: 'Sharma', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Blair', etternavn: 'Diaz', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Charles', etternavn: 'Wolfe', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Thomas', etternavn: 'O'Neill', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Sonny', etternavn: 'Beckett', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Cedric', etternavn: 'Coltrane', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Hank', etternavn: 'Spencer', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Rick', etternavn: 'Bennett', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Woody', etternavn: 'Bashir', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Tom', etternavn: 'Halliwell', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'John', etternavn: 'West', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Jon', etternavn: 'Doggett', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Nino', etternavn: 'Andrews', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'John', etternavn: 'Farley', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Tim', etternavn: 'Thomas', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Roderick', etternavn: 'Payne', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Sam', etternavn: 'Threep', kjønn: 'M' }, { fornavn: 'Roland', etternavn: 'Edge', kjønn: 'M' }] Type "it" for more Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4></pre>
Forklaring	Her kjører jeg en spørring mot pasienter kolleksjonen ved å bruke .find() funksjonen. Denne spørringen returnerer en liste med «cursor» som matcher med kriteriene satt for spørringen i første parameter. I andre parameter definerer jeg hvilke felter som skal vises fra dokumentet. Har må jeg også definere at _id feltet ikke skal vises, da dette returneres om annet ikke blir spesifisert.

2. Vis fornavn og etternavn til de pasientene som ikke har noen allergier

Spørring	<code>db.pasienter.find({allergier: null}, {fornavn:true, etternavn:true, id:false})</code>
Resultat	<pre>Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> db.pasienter.find({allergier: null}, {fornavn:true, etternavn:true, id:false}) [{ fornavn: 'Donald', etternavn: 'Waterfield' }, { fornavn: 'Blair', etternavn: 'Diaz' }, { fornavn: 'Thomas', etternavn: 'O'Neill' }, { fornavn: 'Sonny', etternavn: 'Beckett' }, { fornavn: 'Cedric', etternavn: 'Coltrane' }, { fornavn: 'Hank', etternavn: 'Spencer' }, { fornavn: 'Sara', etternavn: 'di Marco' }, { fornavn: 'Amy', etternavn: 'Leela' }, { fornavn: 'Rachel', etternavn: 'Winterbourne' }, { fornavn: 'John', etternavn: 'West' }, { fornavn: 'Jon', etternavn: 'Doggett' }, { fornavn: 'Angel', etternavn: 'Edwards' }, { fornavn: 'Brodie', etternavn: 'Beck' }, { fornavn: 'Nea', etternavn: 'Kobayakawa' }, { fornavn: 'Laura', etternavn: 'Halliwell' }, { fornavn: 'Lucille', etternavn: 'Maureen' }, { fornavn: 'Roderick', etternavn: 'Payne' }, { fornavn: 'Bertha', etternavn: 'Crowley' }, { fornavn: 'Don', etternavn: 'Muggum' }, { fornavn: 'Anthony', etternavn: 'Maxwell' }] Type "it" for more Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4></pre>
Forklaring	Her kjører jeg en spørring mot pasienter kolleksjonen ved å bruke .find() funksjonen. Denne spørringen returnerer en liste med «cursor» som matcher med kriteriene satt for spørringen i første parameter. I andre parameter definerer jeg hvilke felter som skal vises fra dokumentet. Har må jeg også definere at _id feltet ikke skal vises, da dette returneres om annet ikke blir spesifisert (etter endringen som blir gjort i oppgave 5 må verdi i første parameter endres fra null til "NKA" for at denne spørringen skal fungere igjen.).

3. Vis fornavnet til pasienter som starter med bokstaven C

Spørring	<code>db.pasienter.find({fornavn: /^C/}, {fornavn:true, id:false})</code>
Resultat	<pre>Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> db.pasienter.find({fornavn: /^C/}, {fornavn:true, _id:false}) { { fornavn: 'Charles' }, { fornavn: 'Cedric' }, { fornavn: 'Charles' }, { fornavn: 'Cross' }, { fornavn: 'Calleigh' }, { fornavn: 'Catherine' }, { fornavn: 'Caroline' }, { fornavn: 'Casanova' }, { fornavn: 'Chen' }, { fornavn: 'Charmian' }, { fornavn: 'Cary' }, { fornavn: 'Christine' }, { fornavn: 'Carol' }, { fornavn: 'Corrado' }, { fornavn: 'Cordelia' }, { fornavn: 'Claire' }, { fornavn: 'Carol' }, { fornavn: 'Cordelia' }, { fornavn: 'Cedric' }, { fornavn: 'Chuny' } } Type "it" for more Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> _</pre>
Forklaring	For å få denne spørringen til å fungere som tenkt, må jeg bruke et regEx uttrykk i verdien. Her setter jeg <code>/^C/</code> som verdi i feltet til første parameter hvor <code>^</code> er regEx uttrykket som deklarerer at verdiene jeg leter etter må starte på det jeg skriver etter <code>^</code> . Denne vil da finne alle felter hvor fornavn starter med en C.

4. Vis fornavn og etternavn til pasienter som veier mellom 100 og 120 kg

Spørring	<code>db.pasienter.find({\$and: [{vekt:{\$gte: 100, \$lte: 120}}]}, {fornavn:true, etternavn:true, id:false}).sort({vekt:1})</code>
Resultat	<pre>Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> db.pasienter.find({\$and: [{vekt:{\$gte: 100, \$lte: 120}}]}, {fornavn:true, etternavn:true, _id:false}).sort({vekt:1}) { { fornavn: 'Catherine', etternavn: 'Minoru' }, { fornavn: 'Sam', etternavn: 'Spratt' }, { fornavn: 'Carol', etternavn: 'Wylie' }, { fornavn: 'Billie', etternavn: 'Lowell' }, { fornavn: 'Hannah', etternavn: 'MacLeod' }, { fornavn: 'Roberta', etternavn: 'Leone' }, { fornavn: 'Gary', etternavn: 'Ramona' }, { fornavn: 'Reginald', etternavn: 'Jackson' }, { fornavn: 'Ann', etternavn: 'Blocksberg' }, { fornavn: 'Daneel', etternavn: 'Carpenter' }, { fornavn: 'Primo', etternavn: 'Busheill' }, { fornavn: 'Richard', etternavn: 'Wyatt' }, { fornavn: 'Ann', etternavn: 'Flowerstink' }, { fornavn: 'Temple', etternavn: 'Russert' }, { fornavn: 'Lilly', etternavn: 'Vargas' }, { fornavn: 'Keziah', etternavn: 'Brearly' }, { fornavn: 'Brooke', etternavn: 'Bowles' }, { fornavn: 'Terence', etternavn: 'Gaucho' }, { fornavn: 'Herb', etternavn: 'Bloom-Wood' }, { fornavn: 'Zoe', etternavn: 'Miller' } } Type "it" for more Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> _</pre>
Forklaring	I denne spørringen bruker jeg <code>\$and</code> som er en logisk operator som krever at alle gitte verdier blir innfridd for at resultatet skal returneres. I dette tilfellet har jeg brukt sammenlignings operatorene <code>\$gte</code> (større eller lik) og <code>\$lte</code> (mindre eller lik), slik at spørringen kun returnerer verdier hvor vekt felter er mellom 100-120. Til slutt har jeg brukt <code>.sort()</code> til å sortere listen fra den laveste verdien i vekt feltet til den høyeste verdien.

5. Oppdater allergi kolonnen i pasient tabellen. Hvis en pasient ikke har noen allergi skal det stå NKA.

Spørring	<code>db.pasienter.updateMany({allergier:null}, {\$set:{allergier: "NKA"}})</code>
Resultat	<pre> Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> db.pasienter.updateMany({allergier:null}, {\$set:{allergier: "NKA"}}) { acknowledged: true, insertedId: null, matchedCount: 243, modifiedCount: 243, upsertedCount: 0 } Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> db.pasienter.find({allergier: "NKA"}, {fornavn:true, allergier:true, _id:false}) { fornavn: 'Donald', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Blair', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Thomas', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Sonny', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Cedric', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Hank', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Sara', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Amy', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Rachel', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'John', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Jon', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Angel', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Brodie', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Nea', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Laura', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Lucille', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Roderick', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Bertha', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Don', allergier: 'NKA' }, { fornavn: 'Anthony', allergier: 'NKA' } } Type "it" for more Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> </pre>
Forklaring	Her bruker jeg metoden .updateMany() for å gjøre en endring på flere dokumenter i en kolleksjon. I første parameter definerer hvilke verdier jeg ønsker at filtrere på. I andre parameter bruker jeg en \$set operator for å deklarete hvilke endringer som skal utføres i dokumenter som får treff på første parameter. Her sier jeg at når vi får et dokument hvor feltet allergier er satt til null, så skal dette endres til "NKA". Når dette er utført kjører jeg en ekstra spørring for å kontrollere at resultatet er blitt som ønsket.

6. Vis fornavn og etternavn som fullt navn, altså kombinert i en kolonne

Spørring	<code>db.pasienter.aggregate([{\$project: { fullt_navn: {\$concat: ["\$fornavn", " ", "\$etternavn"]}, id:0}}])</code>
Resultat	<pre> Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> db.pasienter.aggregate([{\$project: { fullt_navn: {\$concat: ["\$fornavn", " ", "\$etternavn"]}, _id:0}}]) [{ fullt_navn: 'Donald Waterfield' }, { fullt_navn: 'Mickey Beasha' }, { fullt_navn: 'Diji Sharma' }, { fullt_navn: 'Blair Diaz' }, { fullt_navn: 'Charles Wolfe' }, { fullt_navn: 'Sue Falcon' }, { fullt_navn: 'Thomas O'Neill' }, { fullt_navn: 'Sonny Beckett' }, { fullt_navn: 'Sister Spitzer' }, { fullt_navn: 'Cedric Coltrane' }, { fullt_navn: 'Hank Spencer' }, { fullt_navn: 'Sara di Marco' }, { fullt_navn: 'Daphne Seabright' }, { fullt_navn: 'Rick Bennett' }, { fullt_navn: 'Amy Leela' }, { fullt_navn: 'Woody Bashir' }, { fullt_navn: 'Tom Halliwell' }, { fullt_navn: 'Rachel Winterbourne' }, { fullt_navn: 'John West' }, { fullt_navn: 'Jon Doggett' }] Type "it" for more Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> </pre>
Forklaring	For å få til denne spørringen så jeg meg nødt til å ta i bruk aggregerings metoden. I denne aggregeringen bruker jeg da \$project operatoren til å lage nye dokumenter som skal vises i utskriften. I disse dokumentene bruker jeg en \$concat operator til å sette sammen to feltet til et felt. Verdiene i disse to feltene blir hentet fra dokumenter i pasienter kolleksjonen. Til slutt skriver jeg at _id feltet ikke skal skrives ut. Siden denne aggregeringen ikke blir satt til å skrive over noen dokumenter, så vil ikke dette gjøre noen endring på de eksisterende dokumentene i kolleksjonen og de printede dokumentene vil heller ikke bli lagret utenfor minne.

Kommentar: Herifra har jeg valgt å gå over til å skrive oppgavene som script som jeg videre kjører i mongosh med load funksjonen. Dette er på grunn av at det er lettere å holde en god struktur på spørringen i et EDI, samt at det er lettere å lese koden.

7. Vis totalt antall mannlige pasienter og kvinnelige pasienter som ligger i pasient tabellen. Vis begge resultatene i samme rad.

Spørring	<pre> db.pasienter.aggregate([{ \$group: { _id: null, Menn: { \$sum: { \$cond: [{ \$eq: ["\$kjønn", "M"] }, 1, 0] } }, Kvinner: { \$sum: { \$cond: [{ \$eq: ["\$kjønn", "F"] }, 1, 0] } } } }, { \$project: { _id: 0, Antall_menn: "\$Menn", Antall_kvinner: "\$Kvinner" } }]).forEach(print) </pre>
Resultat	<pre> Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> load('js/lookup/countMF.js') { Antall_menn: 273, Antall_kvinner: 227 } true Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> _ </pre>
Forklaring	(*DISCLAIMER* Her var jeg litt usikker på hva som var ønsket resultat, da det ikke er så mye rader i mongoDB. Jeg har derfor tolket det som at resultater skal være i samme dokument) Her bruker jeg aggregate metoden til å produsere et nytt dokument som inneholder et gruppert antall av to summeringer. Først bruker jeg \$group operatoren til å gruppere to feler (Menn/Kvinner). I disse feltene bruker jeg først en \$sum operator til å summere antallet treff, hvor den legger på 1 hver gang spørringen får en match på gitte verdi. Kondisjonen for spørringen er satt ved at jeg først bruker \$cond operatoren og deretter definerer hva verdien skal være lik med en \$eq operator og deretter hvilket felt som skal sjekkes i dokumentet og hvilken verdi feltet skal inneholde. Når summering er utført i grupperingen bruker jeg \$project opreatoren til å opprette et nytt dokument som inneholder feltene «Antall_menn» og «Antall_kvinner». Disse to feltene får da tildelt sin verdi fra summeringen som er gjort i den overnevnte grupperingen. Til slutt bruker jeg .forEach() funksjoen med print som argument, slik at den itererer gjennom de nye dokumentene og skriver ut disse. Her er det også mulig å bruke printjson som argument for å få en penere utskrift ved behov, men med denne utskriften er resultatet tilnærmet på samme "rad".

8. Vis pasient_id og diagnose for alle som har vært innlagt flere ganger med samme diagnose

Spørring	<pre> db.innleggelser.aggregate([{ \$group: { _id: { pasient: "\$pasient", diagnose: "\$diagnose" }, count: { \$sum: 1 } } }, { \$match: { count: { \$gt: 1 } } }, { \$project: { pasient: "\$_id.pasient", diagnose: "\$_id.diagnose", count: 1, _id: 0, } }]) </pre>
Resultat	<pre> Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> load('js/lookup/diagnoseMoreThanOnce.js') { count: 2, pasient: 'p137', diagnose: 'Pregnancy' } { count: 2, pasient: 'p320', diagnose: 'Pneumonia' } true Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> _ </pre>
Forklaring	For å utføre denne spørringen bruker jeg aggregerings metoden. I aggregeringen kjører jeg først en gruppering på pasient og diagnose feltene i dokumentene tilhørende innleggelser kolleksjonen. I denne grupperingen har jeg også lagt på et count felt som gjør en summering med \$sum operatoren. Denne vil øke med en verdi for hver gang grupperingen kommer over et dokument med identiske verdier i pasient og diagnose feltene samlet. Etter dette bruker jeg \$match operatoren til å kun ta vare på de dokumentene som forekommer med samme verdier mer enn en gang. Så bruker jeg \$project operatoren til å lage nye dokumenter basert på kriteriene over. Her vil det da bli laget dokumenter med feltet pasient, diagnose og antall forekomster. Til slutt bruker jeg forEach() funksjonen til å iterer gjennom alle produserte dokumenter og skrive ut disse i JSON format for bedre lesbarhet.

9. Vis sted og antall pasienter tilknyttet dette stedet. Sorter listen fra flest til færrest pasienter, så alfabetisk på stedsnavnet.

Spørring	<pre> db.pasienter.aggregate([{ \$group: { _id: { sted: "\$sted", }, count: {\$sum: 1} } }, { \$project: { sted: "\$_id.sted", antall: "\$count", _id: 0 } }]).sort({antall: -1, sted: 1}).forEach(print) </pre>
Resultat	<pre> Atlas atlas-x9sgvh-shard-0 [primary] oblig4> load('js/lookup/stedCountList.js') { sted: 'Hamilton', antall: 215 } { sted: 'Burlington', antall: 33 } { sted: 'Toronto', antall: 33 } { sted: 'Brantford', antall: 20 } { sted: 'Stoney Creek', antall: 17 } { sted: 'Ancaster', antall: 14 } { sted: 'Cambridge', antall: 9 } { sted: 'Barrie', antall: 8 } { sted: 'Delhi', antall: 6 } { sted: 'Dundas', antall: 6 } { sted: 'Paris', antall: 6 } { sted: 'Beamsville', antall: 5 } { sted: 'Kingston', antall: 5 } { sted: 'Oakville', antall: 5 } { sted: 'Ottawa', antall: 5 } { sted: 'Calgary', antall: 4 } { sted: 'Carisle', antall: 4 } { sted: 'Dunton', antall: 4 } { sted: 'Ermitland', antall: 4 } </pre>
Forklaring	Her bruker jeg aggregerings metoden for å utføre spørringen. Først gjør jeg en gruppering av sted feltet i pasient kolleksjonen. Her legger jeg på et count felt som bruker en \$sum operator til å øke med en i verdi for hver duplikatverdi. Etter dette bruker jeg \$project operatoren til å lage nye dokumenter basert på grupperingen. Her lager jeg to felter med navn sted og antall. Sted henter verdier som samsvarer med sted verdien i grupperingen, og antall henter tilhørende verdier fra count feltet i grupperingen. Nå vil det bli laget et dokument for hvert sted, med et antall all hvor mange pasienter som tilhører vært sted. Til slutt bruker jeg forEach(print) funksjonen til å iterere gjennom dokumentene og skrive ut resultatet. Her synes jeg listen fikk en bedre lesbarhet ved å bare bruke print som argument i funksjonen.

10. Vis fornavn, etternavn og rolle for alle personer i databasen. Rollen er enten Pasient eller Lege

Spørring	<pre> db.pasienter.aggregate([{ \$project: { rolle: "pasient", fornavn: 1, etternavn: 1, _id: 0 } }, { \$unionWith: { coll: "leger", pipeline: [{ \$project: { rolle: "lege", fornavn: 1, etternavn: 1, _id: 0 } }] } }]) </pre>
Resultat	<pre> {fornavn: 'Claude', etternavn: 'Wells', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Joshua', etternavn: 'Green', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Miriam', etternavn: 'Fegre', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Liam', etternavn: 'Russo', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Scott', etternavn: 'Hill', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Tasha', etternavn: 'Phillips', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Mae', etternavn: 'Patterson', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Mickey', etternavn: 'Duval', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Jon', etternavn: 'Wilson', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Hondra', etternavn: 'Singleton', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Douglas', etternavn: 'Brooks', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Flora', etternavn: 'Moore', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Angelica', etternavn: 'Woo', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Tyronne', etternavn: 'Smart', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Maria', etternavn: 'Brinkman', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Irene', etternavn: 'Brooks', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Mary', etternavn: 'Walker', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Bobbi', etternavn: 'Estrada', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Stephanie', etternavn: 'Cohen', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Ralph', etternavn: 'Wilson', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Lisa', etternavn: 'Cuddy', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Simon', etternavn: 'Santiago', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Beacher', etternavn: 'Rock', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Lenny', etternavn: 'Polaski', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Jeanette', etternavn: 'Sims', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Larry', etternavn: 'Miller', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Donna', etternavn: 'Greenwood', rolle: 'lege'} {fornavn: 'Donald', etternavn: 'Waterfield', rolle: 'pasient'} {fornavn: 'Mickey', etternavn: 'Saasha', rolle: 'pasient'} {fornavn: 'Lili', etternavn: 'Sharma', rolle: 'pasient'} {fornavn: 'Elair', etternavn: 'Diaz', rolle: 'pasient'} {fornavn: 'Charles', etternavn: 'Wolfe', rolle: 'pasient'} {fornavn: 'Sam', etternavn: 'Falcon', rolle: 'pasient'} {fornavn: 'Thomas', etternavn: 'O'Neill', rolle: 'pasient'} {fornavn: 'Sonny', etternavn: 'Beckett', rolle: 'pasient'} {fornavn: 'Sister', etternavn: 'Bellini', rolle: 'pasient'} </pre>
Forklaring	Her klarte jeg ikke å løse oppgaven med en enkel spørring. Den eneste måten jeg klarte å få ut en liste som innfridde oppgavens krav var å kombinere to spørringer ved å bruke \$unionWith operatoren. Her bruker jeg da aggregerings metoden til å samle to spørringer. Først bruker jeg \$project operatoren til å lage nye dokumenter fra pasienter kolleksjonen. Her henter jeg ut feltene fornavn og etternavn fra alle dokumenter i pasienter kolleksjonen, og for hvert dokument legger jeg på et felt med navn rolle som får stringverdien "pasient" i alle dokumenter. Etter dette bruker jeg \$unionWith operatoren til å starte en ny spørring i leger kolleksjonen. «coll:» feltet definerer hvilken kolleksjon videre spørring skal utføres i. «pipeline» lar meg definere hva det er jeg ønsker å hente ut fra leger kolleksjonen og føre inn i pasienter kolleksjoen. I denne pipeline Arrayen lager jeg en ny \$project operator som lager et tilsvarende dokument som tidligere, men denne gangen er rolle feltet satt til å ha stringverdien "lege". Til slutt sorterer jeg listen på rolle feltet med sort() funksjonen slik at vi får dokumenter med rollen leger øverst, og printer ut dette med forEach() funksjonen.

Literaturliste

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB Manual. Query and Projection Operators.

<https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query/>

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB Manual. Methods.

<https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/method/>

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB Manual. Aggregation Operators.

<https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/aggregation/>

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB Manual. Updates with Aggregation Pipeline.

<https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/update-documents-with-aggregation-pipeline/>

MongoDB, Inc. (2024). MongoDB Manual. Glossary.

<https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/glossary/>

OpenAI. (2020). GPT-3.5 [Stor språkmodell]. <https://chat.openai.com/share/b8df98c9-35eb-4ed8-a149-4af7ac41418d>